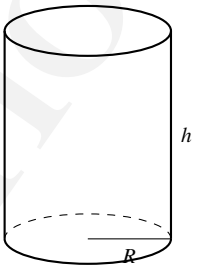
CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 19
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : CYLINDRE ET SPHÈRE

Correction de l'exercice 1 : Le cylindre droit



1) Voir la figure (les bases sont représentées par des ellipses, la partie cachée en pointillés).

2) Périmètre d'une base : $2 \times 3{,}14 \times 3 = \boxed{18{,}84 \text{ cm}}$.

3) Le patron est formé d'un rectangle de 18,84 cm sur 6 cm et de deux disques de rayon 3 cm.

4) Aire latérale : $18{,}84 \times 6 = \boxed{113{,}04 \text{ cm}^2}$.
Aire d'une base : $3{,}14 \times 3 \times 3 = 28{,}26 \text{ cm}^2$; deux bases : $\boxed{56{,}52 \text{ cm}^2}$.
Aire totale : $113{,}04 + 56{,}52 = \boxed{169{,}56 \text{ cm}^2}$.

5) Volume : $28{,}26 \times 6 = \boxed{169{,}56 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 2 : Le château d'eau

1) $V = 3{,}14 \times 2 \times 2 \times 5 = \boxed{62{,}8 \text{ m}^3}$.

2) $62{,}8 \times 1\,000 = \boxed{62\,800 \text{ L}}$.

Correction de l'exercice 3 : Sphère et boule

1) On trace un cercle de rayon 6 cm (ou à l'échelle) et une ellipse horizontale pour l'équateur, la moitié arrière en pointillés.

2) Aire : $4 \times 3{,}14 \times 6 \times 6 = \boxed{452{,}16 \text{ cm}^2}$.

3) Volume : $\frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 6 \times 6 \times 6 = \frac{4}{3} \times 678{,}24 = \boxed{904{,}32 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 4 : Le ballon

Rayon : $22 : 2 = 11$ cm. Aire : $4 \times 3{,}14 \times 11 \times 11 = \boxed{1519{,}76 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 5 : Patron d'une boîte de conserve

1) La longueur du rectangle est le périmètre de la base : $2 \times 3{,}14 \times 2 = \boxed{12{,}56 \text{ cm}}$.

2) Aire de l'étiquette : $12{,}56 \times 5 = \boxed{62{,}8 \text{ cm}^2}$.

LN_EDUCATION